C语言阶段

知识体系

单元二：指针与数组

能力考评

1、请问执行完下面的程序后x[0]至x[5]的值应为____8 3 6 4 7 5

```
int x[6] = { 5,7,4,6,3,8 };
int i, k, t;
for (i = 0; i < 5; i++)
{
    for (k = (i + 1); k < 6; k++)
    {
        t = x[i];
        x[i] = x[k];
        x[k] = t;
    }
}
```

将第x[i] 与后面依次进行交换 逆序

7 5 4 6 3 8
4 5 7 6 3 8
6 5 7 4 3 8
3 5 7 4 6 8
8 5 7 4 6 3

8 7 5 4 6 3
8 4 5 7 6 3
8 6 5 7 4 3
8 3 5 7 4 6

2、试着写出结果及原因

```
unsigned char endian[2] = {1,0};
short x;
x = *(short*)endian;
```

0001 0000

00000001

代码运行后，x的值是__1____

如下代码输出结果是：__N___

```
int i = 1;
printf("%c\n", *(char*)&i == 0 ? 'Y' :'N');
```

0001 0000 0000 0000

0001

整个数组大小 4*4*3

3、在int b[4] [3] = { {1} ,{3, 2},{4, 5, 6},{0} };中 sizeof(b)是__48___

4、请写出下面代码的输出结果。2 5__

```
int a[5] = { 1, 2, 3, 4, 5, };
int *ptr = (int*)(&a + 1);
printf("%d,%d", *(a + 1), *(ptr - 1));
```

ptr指向数组后面的一个元素

a[1] a[4]

5、根据小端模式 分析如下代码的执行结果：__12__。

```
long long data = 0x1234567890;
char* p = &data;
p += 4;
printf("%x", *p);
```

90 78 56 34 12

6、分析如下代码的执行结果：_____ 1 4 8

```
int main()
{

    int a[5][2] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    int* p = a;
    int (*p2)[2] = &a[1];
    ++p;
    ++p2;
    printf("%d\n", *p);
    printf("%d\n", **p2);
    printf("%d\n", p2[1][2]);
    return 0;
}
```

指向数组第一个元素的地址a[0][0]

{2,3} 指向数组大小为2的指针

移动sizeof（int）个字节 所以指向 a[0][1]

{4,5}

1

4

从p2（a[2][0]）的位置加一行(a[3][0]) 在单独移动两个元素(a[4][0])

8

7、如写代码的执行结果：_____12_____.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[] = { 2, 8, 16, 24 };
    char* p1 = a;
    char* p2 = &a[3];
    printf("%d\n",p2-p1);
    return 0;
}
```

指向数组首元素所在的地址

指向a[3]位置的元素所在的地址

3*sizeof（int）

8、查看如下代码 在横线处写出打印结果。

```
int *p;
double *pd;
long long *pll;
char * pc;
p=pd=pll=pc=NULL;
printf("%d %d %d\n", sizeof(p),sizeof(*p),p+1);
printf("%d %d %d \n", sizeof(pd) ,sizeof(*pd) ,pd+1);
printf("%d %d %d \n", sizeof(pll) ,sizeof(*pll) ,pll+1);
printf("%d %d %d \n", sizeof(pc) ,sizeof(*pc) ,pc+1);
```

都为指针 与类型无关 x86上 都为4个字节

sizeof（*p）为p指向类型的字节数

p+1 为 使p增加p指向类型的字节数

int 4
double 8
long long 8
char 1

4 4 4

4 8 8

4 8 8

4 1 1

9、按要求补齐代码： 如何打印出3

```
int a=1,b=2,c=3,d=4,i;
int *p[4]={&a,&b,&c,&d};
printf("%d",____*p[2]_____);
```

存储类型为地址的数组

10、定义一个可以指向5个double的数组指针p的代码：__double (*p)[5]

11、定义一个长度为4的函数指针数组p，其初始值是sqrt fabs ceil floor：

double (*p)[4](double) ={sqrt, fabs,ceil,floor};

12、分析如下代码的执行结果：2,5

```
int a[5]={1,2,3,4,5};
int *ptr=(int*)(&a+1);
printf("%d ,%d\n",*(a+1),*(ptr-1));
```

a[1]　　a[4]

13、分析如下代码的执行结果：4,2000000

```
int a[4] = {1,2,3,4};
int *ptr1=(int*)(&a+1 );
int *ptr2 = (int*)((int)a+1 );
printf("%x, %x",ptr1[-1],*ptr2);
```

将a变为int类型 在加1 再强制转变为地址 则为原来的地址向后移动一个字节 因为是小端存储 读取的数据为 a[0]元素的后三个字节 以及a[1]元素的第一个字节 所以读取的为 00 00 00 02 所以以%x打印为 2000000

a[3]

14、分析如下代码的执行结果：5

{1, 2, 5, 0, 0, 0}　1　2　5

```
int a[3][2] = {(0,1),(1,2),(4,5)};
int *p;
p=a[1];
printf("%d\n",p[0]);
```

()运算符的结果为最后一个

{5, 0}

p[0]为a[1][0]

15、向内存0x12ff7c地址存入一个0x9LL的代码是 char cs[8]; *(long long*)cs = 0x9L

增加类型为long long

得有8个字节空间才能存下

创建一个为8个字节空间的数组为char cs[8]